Exercícios de Epidemiologia: estudos epidemiológicos

Perguntas e respostas. Fontes: Apostila de Epidemiologia (Aula 6, Prof. Cássio Zini) e apostila explicativa sobre tipos de estudos, desenhos de pesquisa e coortes. Alguns trechos do enunciado estavam cobertos ou cortados na foto; foram reconstruídos pelo contexto. Respostas marcadas com † usam conhecimento geral, pois o tema não está nas apostilas.

Questão 1

Pesquisadores analisaram o número mensal de internações por bronquiolite em Curitiba entre janeiro de 2010 e dezembro de 2025. O objetivo foi avaliar tendências ao longo dos anos e padrões sazonais de internação.
a) Trata-se de um estudo individuado ou agregado?
b) Transversal ou longitudinal?
c) Que estudo é esse?
d) Usando o exemplo do enunciado, como seria um estudo ecológico?

a) Agregado. Analisam-se números de internações de uma população (o coletivo), e não cada paciente individualmente.

b) Longitudinal. A mesma população é observada em vários pontos do tempo (16 anos).

c) Série temporal (estudo ecológico longitudinal): agregado, observacional e longitudinal. Mede o efeito em diversos pontos do tempo e permite ver flutuações de tendência.

d) O estudo ecológico é agregado, observacional e **transversal**: faz uma única análise no tempo comparando grupos. Aqui, seria comparar, em um único ano (ex.: 2025), a taxa de internação por bronquiolite entre diferentes cidades ou bairros, relacionada a uma exposição média do grupo (ex.: temperatura média ou poluição do ar). A unidade de observação é o grupo, e ele serve para gerar hipóteses, não para concluir. A série temporal é justamente a repetição desse estudo ecológico ao longo de vários anos.

Questão 2

Quatrocentos pacientes com osteoartrose de joelho foram recrutados para avaliar um novo medicamento. Após inclusão no estudo, um programa computacional distribuiu aleatoriamente 200 pacientes para receber o novo medicamento e 200 para receber tratamento convencional. Os participantes foram acompanhados por 12 meses.
a) Qual é o delineamento?
b) Qual é a importância do grupo controle?
c) Qual é a função da randomização?
d) Se os pacientes dos dois grupos conhecem qual o tratamento está sendo avaliado, qual é o tipo de cegamento?
e) Como ficaria esse estudo se realizássemos um crossover?

a) Ensaio clínico (randomizado e controlado): experimental (intervenção), individuado, longitudinal e com grupo controle. Como compara um medicamento novo com o tratamento convencional em doentes, corresponde à fase 3.

b) O grupo controle permite comparar o efeito do medicamento novo com o do tratamento já existente. Sem ele, não se saberia se a melhora se deve ao medicamento ou a outros fatores. Como se trata de doentes, o comparador é o tratamento convencional, e não placebo.

c) A randomização (sorteio) forma grupos parecidos entre si, distribuindo de forma equilibrada características como idade e sexo. Assim se evita que o pesquisador escolha quem vai para cada grupo, e a diferença observada no final tende a vir do tratamento.

d) Aberto. No cegamento aberto, todos (participantes, médico assistente e pesquisador) sabem o que está sendo administrado. Se os participantes soubessem e apenas os demais fossem cegados, ainda assim não seria simples cego, pois nesse tipo são os participantes que não sabem.

e) † No crossover, cada paciente recebe os dois tratamentos, um após o outro, em ordem sorteada e com um período de *washout* (intervalo para eliminar o efeito do primeiro). Cada paciente passa a ser o próprio controle, o que reduz a variabilidade entre os grupos e permite usar menos pacientes. Só é adequado para condições crônicas e estáveis, e não para tratamentos que curam ou modificam a doença de forma permanente.

† Resposta baseada em conhecimento geral de epidemiologia, pois este ponto não aparece nas apostilas enviadas. (item e)

Questão 3

Um ortopedista atende um adolescente de 16 anos com uma apresentação extremamente incomum de osteossarcoma. Após investigação diagnóstica, tratamento cirúrgico e acompanhamento por 18 meses, decide publicar o caso, descrevendo história clínica, exame físico, exames de imagem, anatomopatológico, tratamento e evolução. Na discussão, compara os achados do paciente com aqueles previamente descritos na literatura.
a) Qual é o estudo?
b) Descritivo e analítico?
c) Esse estudo é adequado para demonstrar que determinado fator de risco causou o osteossarcoma? Justifique.
d) Qual é uma das principais contribuições científicas desse tipo de publicação?
e) Qual dos seguintes tópicos científicos desse tipo de estudo dispensa: resumo, introdução, materiais e métodos, discussão?

a) Relato de caso: apresentação científica simples de um único paciente (menos de 10), com uma entidade rara/apresentação incomum.

b) Descritivo, não analítico. Ele descreve uma situação. Não há grupos comparados; a comparação com a literatura na discussão não transforma o relato em estudo analítico.

c) Não. Há apenas um paciente, sem grupo controle e sem análise de exposição. Não é possível comparar expostos e não expostos nem estimar risco, portanto não dá para demonstrar causa e efeito. No máximo, o relato pode levantar uma hipótese.

d) Registrar e divulgar uma entidade diagnóstica rara, um tratamento pioneiro ou uma complicação imprevisível, que são os usos típicos do relato de caso. Isso alerta outros profissionais e pode gerar hipóteses a serem testadas por estudos mais rigorosos.

e) Materiais e métodos †. Como o relato não tem amostra, grupos nem procedimentos de análise a serem descritos, geralmente a seção de métodos formal é dispensada; a apresentação do caso ocupa o seu lugar.

† Resposta baseada em conhecimento geral de epidemiologia, pois este ponto não aparece nas apostilas enviadas. (item e)

Questão 4

Uma doença neurológica rara foi diagnosticada em 150 pessoas de determinada região. Os pesquisadores selecionaram esses indivíduos e 300 pessoas sem a doença provenientes da mesma população. Avaliaram todos individualmente com anamnese, exame físico e exames complementares. Posteriormente, investigaram a exposição prévia a determinado agrotóxico nos dois grupos.
a) Qual é o estudo?
b) Por que esse delineamento é particularmente interessante para estudar doenças raras?
c) Transversal ou longitudinal?
d) É possível calcular diretamente a incidência da doença entre expostos e não expostos a partir desses dados? Justifique.
e) Cite dois vieses particularmente importantes nesse tipo de estudo.

a) Estudo de caso-controle: casos (doentes) e controles (sadios), com retroanálise da exposição ao suposto fator de risco.

b) Porque o estudo parte do desfecho já estabelecido. Reúnem-se os casos existentes e comparam-se com controles, sem precisar acompanhar uma grande população por muito tempo à espera de poucos casos. Por isso ele é indicado para doenças de baixa incidência e é eficiente para desfechos raros. A coorte, ao contrário, é ruim para doenças raras.

c) Longitudinal, retrospectivo e não concorrente: começa no presente e olha para o passado (exposição prévia ao agrotóxico). São duas avaliações, uma atual e uma no passado.

d) Não. Os pesquisadores escolheram quantos casos e quantos controles incluir, então a proporção de doentes na amostra não reflete a da população. Esse estudo não permite analisar a incidência (desvantagem do caso-controle); as medidas de risco dele são outras, vistas no 2º bimestre.

e) Viés de memória (os participantes podem não lembrar ou relatar de forma diferente a exposição passada, principalmente os doentes) e **viés de registro/qualidade dos dados** (o estudo depende de registros adequados, confiáveis e completos). Também pesa a dificuldade na **seleção dos controles**, que pode ser complexa.

Questão 5

Em 2026, pesquisadores utilizaram os registros ocupacionais de uma fábrica referentes a 2000. A partir desses registros, identificaram 600 trabalhadores que haviam sido expostos a determinado solvente e 900 que não haviam sido expostos. Em seguida, consultaram prontuários e registros de saúde entre 2000 e 2025 para verificar a ocorrência de câncer nos dois grupos.
a) Identifique o delineamento.
b) Prospectivo concorrente, prospectivo não-concorrente ou retrospectivo?
c) Apesar de os pesquisadores realizarem o estudo em 2026 utilizando dados passados, por que esse estudo não é um caso-controle?
d) Melhor para doenças com longo período de latência ou para doenças raras?
e) Cite uma vantagem e uma limitação desse delineamento em comparação com uma coorte clássica.

a) Coorte histórica (retrospectiva, na nomenclatura do slide): individuada, observacional, longitudinal e analítica, com expostos e não expostos.

b) Prospectivo não concorrente. O estudo começa no passado (2000) e segue em direção ao presente, partindo da exposição. É prospectivo porque a seta aponta para frente, e não concorrente porque usa dados do passado, sem caminhar junto com o tempo.

c) Porque o estudo parte da **exposição** (expostos × não expostos, todos sem câncer no início) e acompanha até o **desfecho** (câncer). O caso-controle faz o caminho inverso: parte do desfecho (doentes × sadios) e olha para trás em busca da exposição. Usar dados passados não define o caso-controle; o que define é a direção e o ponto de partida.

d) Doenças com longo período de latência. Como os registros já cobrem décadas, o pesquisador consegue acompanhar um período longo em poucos dias, com menos tempo e custo. Para doenças raras a coorte é um delineamento ruim, pois seriam necessários muitos indivíduos para surgirem poucos casos (nesse caso o indicado é o caso-controle).

e) Vantagem: diminui o tempo e o custo do estudo (tudo já aconteceu, basta consultar os registros). **Limitação:** depende dos registros, que foram escritos por outras pessoas e podem ser incompletos ou desiguais, o que gera viés de registro e falta de padronização. Por isso a coorte clássica é melhor, pois permite padronizar o estudo.

Questão 6

Um serviço de oftalmologia identifica 18 pacientes com uma complicação muito pouco frequente após determinada técnica cirúrgica. Os autores descrevem idade, sexo, comorbidades, técnica cirúrgica utilizada, tempo até o aparecimento da complicação, tratamento e evolução dos pacientes. Não foi constituído um grupo de pacientes sem a complicação para comparação.
a) Qual é o estudo?
b) Qual característica diferencia esse estudo de um relato de caso?
c) A presença de 18 indivíduos torna esse estudo necessariamente analítico? Justifique.
d) É possível concluir, a partir desse estudo isoladamente, que a técnica cirúrgica foi a causa da complicação? Explique.

a) Série de casos.

b) O número de pacientes: quando são descritos 10 ou mais pacientes (Fletcher et al., 1996), passa a ser série de casos; com menos de 10, é relato de caso.

c) Não. Ser analítico depende de comparar grupos, e não do tamanho da amostra. Aqui só existe um grupo (os 18 com a complicação) e nenhum comparador, então o estudo é descritivo.

d) Não. Sem grupo de comparação não se sabe quantos operados com a mesma técnica não tiveram a complicação, nem se a complicação também ocorre com outras técnicas. Como não há comparação entre expostos e não expostos, não se pode estimar risco nem estabelecer causa. O estudo apenas levanta a hipótese, que precisaria ser testada por um estudo analítico (coorte ou caso-controle).

Questão 7

Pesquisadores selecionaram 800 jogadores profissionais de futebol sem lesão muscular no momento. Na avaliação inicial, 300 apresentavam história de lesão muscular prévia e 500 não apresentavam. A partir disso, todos passaram a ser acompanhados durante três temporadas para verificar a ocorrência de nova lesão muscular.
a) Que estudo é esse?
b) Cite uma taxa possível de ser calculada nesse estudo.
c) Qual seria uma importante ameaça à validade do estudo?
d) Uma desvantagem deste delineamento.
e) Cite três pré-requisitos para confecção deste estudo.

a) Coorte clássica (longitudinal, prospectiva e concorrente): individuada, observacional, analítica, com grupo exposto (lesão prévia) e não exposto. É o caso em que o fator de risco é uma doença/condição prévia, como no exemplo do reinfarto.

b) Incidência de nova lesão muscular, calculada em cada grupo: número de jogadores que tiveram nova lesão dividido pelo número de jogadores acompanhados (ex.: incidência entre os 300 com lesão prévia e entre os 500 sem). Comparando as duas incidências obtém-se o risco relativo (medida de risco da coorte, vista no 2º bimestre).

c) As **perdas de seguimento**: em três temporadas, jogadores podem trocar de clube, se aposentar ou sair do acompanhamento, e a coorte exige seguimento rígido. Outra ameaça é os grupos não serem parecidos (idade, posição, carga de treino), pois a coorte precisa de grupos homogêneos nas características e diferentes apenas na exposição.

d) É um estudo **oneroso** e **demorado** (longo período para disponibilizar os resultados). Além disso, avalia apenas os fatores de risco registrados no início e é ruim para doenças raras.

e) (1) Ninguém pode ter o desfecho no início: todos os jogadores estavam sem lesão muscular no momento. (2) As exposições devem estar pré-estabelecidas no início (aqui, a história de lesão prévia, definida na avaliação inicial). (3) Observação por período suficiente, com seguimento rígido (três temporadas). Os desfechos também podem ser múltiplos, desde que previstos e pontuados no início.

Questão 8

Em 15 de agosto de 2026, pesquisadores avaliaram 2.000 estudantes universitários e verificaram quantos apresentavam dor lombar naquele momento. Simultaneamente, foram coletadas informações sobre idade, sexo, prática de atividade física e número de horas diárias sentado. Foram encontrados 240 estudantes com dor lombar.
a) Qual é o estudo?
b) Calcule a medida de frequência obtida diretamente pelo estudo.
c) O estudo mede diretamente o risco de desenvolver dor lombar? Justifique.
d) Explique por que esse delineamento apresenta limitações para estabelecer temporalidade entre uma possível exposição e o desfecho.

a) Estudo de prevalência (transversal), do tipo **pontual**: cada estudante é avaliado uma única vez, sem acompanhamento. É individuado, observacional e descritivo.

b) Prevalência = 240 ÷ 2.000 = 0,12 = 12%. Ou seja, 12% dos estudantes tinham dor lombar naquele momento.

c) Não. A prevalência conta os casos existentes (novos e antigos) em um momento. O risco de *desenvolver* dor lombar exige acompanhar pessoas sem a doença para ver o surgimento de casos novos, isto é, incidência (estudo longitudinal, como a coorte).

d) Porque exposição e evento são aferidos no mesmo momento, sem seguimento. Não se sabe o que veio primeiro: passar muitas horas sentado pode ter causado a dor, ou a dor pode ter levado o estudante a mudar hábitos (ex.: sentar mais ou menos, reduzir atividade física). Sem sequência temporal, não se estabelece causa e efeito; o estudo só levanta hipóteses.

Questão 9

Vinte municípios com características semelhantes foram selecionados para um estudo de [avaliação de um] programa de prevenção do tabagismo. Dez municípios foram alocados para receber um programa intensivo composto por campanhas educacionais, intervenções em escolas e capacitação das equipes de saúde. Os outros dez mantiveram as ações habituais. Após cinco anos, os pesquisadores compararam a frequência de tabagismo entre as comunidades.
a) Qual é o tipo operativo, individuado ou agregado?
b) Observacional ou experimental?
c) Se a distribuição dos municípios entre intervenção e controle tiver sido aleatória, qual importante recurso metodológico foi utilizado?
d) Cite uma dificuldade metodológica específica de intervenções realizadas em comunidades inteiras.

a) Agregado. A unidade é o município (a comunidade), e a comparação é feita entre coletivos.

b) Experimental (de intervenção): os pesquisadores aplicam o programa e avaliam o efeito. Trata-se de um **ensaio comunitário**, experimental, agregado e longitudinal.

c) Randomização (sorteio), que ajuda a formar grupos de municípios parecidos, como no exemplo da vacina contra hepatite B, em que duas cidades foram sorteadas.

d) Dificuldade de **isolar uma comunidade**: pessoas circulam entre municípios e podem ser expostas às ações do outro grupo. Outras dificuldades apontadas nos slides são a dificuldade de observar efeitos colaterais e a privação do benefício para o grupo controle.

Questão 10

Pesquisadores revisaram todos os 1.420 prontuários de pacientes atendidos em um pronto-socorro ortopédico durante o ano de 2025. Foram coletadas informações já registradas sobre idade, sexo, mecanismo do trauma, segmento corporal acometido, diagnóstico e necessidade de internação. O objetivo foi descrever o perfil dos atendimentos realizados naquele período. Não houve formação de grupos segundo exposição ou desfecho e nenhum paciente foi acompanhado ao longo do tempo.
a) Há seleção de participantes neste tipo de estudo?
b) Classifique-o como individuado ou agregado; observacional ou experimental; transversal ou longitudinal; descritivo e/ou analítico.
c) Por que o fato de os pesquisadores utilizarem dados do passado não permite classificá-lo como coorte histórica ou caso-controle?

a) Não há seleção de casos. Como no estudo de prevalência, é um levantamento na população: foram incluídos todos os prontuários do período, sem escolher pacientes por doença ou exposição.

b) Individuado (cada prontuário é analisado individualmente), **observacional**, **transversal** (cada paciente é avaliado uma única vez, sem acompanhamento) e **descritivo, não analítico** (não compara grupos). É um estudo do tipo prevalência.

c) Porque usar registros antigos não define o delineamento. A coorte histórica exige grupos expostos e não expostos, sem o desfecho no início, com acompanhamento (mais de uma avaliação) até o desfecho, e é analítica. O caso-controle exige casos (doentes) e controles (sadios), com retroanálise da exposição. Aqui não há grupos, não há acompanhamento nem comparação: apenas uma descrição do perfil de um período, com cada paciente visto uma única vez.

Questão 11

No início de 2024, 3.000 trabalhadores sem diagnóstico de síndrome do túnel do carpo foram incluídos em um estudo. Durante dois anos, todos foram acompanhados para identificar novos casos da doença. Ao final do período, 120 trabalhadores desenvolveram a síndrome. O objetivo dos pesquisadores era exclusivamente estimar a frequência de aparecimento de novos casos na população, sem comparar grupos de exposição.
a) Qual é o estudo?
b) Qual característica temporal diferencia esse estudo de um estudo de prevalência?
c) Calcule a incidência cumulativa.
d) Por que a população deve estar livre do desfecho no início do acompanhamento?

a) Estudo de incidência: acompanha pessoas para ver o surgimento de casos novos. É descritivo, não analítico (sem grupo de comparação), observacional e individuado.

b) O caráter temporal: a incidência é **longitudinal** (há acompanhamento, com mais de uma avaliação), enquanto a prevalência é **transversal** (corte no tempo, cada pessoa avaliada uma única vez).

c) Incidência cumulativa = 120 ÷ 3.000 = 0,04 = 4% em dois anos (40 casos novos por 1.000 trabalhadores em 2 anos).

d) Porque o objetivo é medir o **surgimento** de casos novos. Quem já tinha a síndrome no início seria um caso existente (prevalente), e não novo; incluí-lo misturaria prevalência com incidência e superestimaria a frequência de aparecimento. Por isso quem já tem o desfecho é excluído (como no exemplo dos 1000 obesos, em que quem já tinha artrose ficava de fora).

Questão 12

Pesquisadores obtiveram, para cada uma das 26 capitais estaduais brasileiras e o Distrito Federal, o consumo médio anual de bebidas açucaradas por habitante e a prevalência de obesidade em 2025. Em seguida, avaliaram se localidades com maior consumo apresentavam maior prevalência de obesidade.
a) Qual é o estudo?
b) A unidade de análise é o indivíduo ou o coletivo?
c) Classifique o estudo como observacional ou experimental e transversal ou longitudinal.
d) Confirma ou gera hipóteses?
e) Explique o que é falácia ecológica utilizando esse exemplo.

a) Estudo ecológico (agregado, observacional, transversal).

b) Coletivo. A unidade de observação é o grupo (cada capital), com a exposição média do grupo; ninguém foi examinado individualmente.

c) Observacional e transversal: os pesquisadores apenas observaram dados existentes, e a análise foi feita uma única vez (ano de 2025). Se fossem comparados vários anos, seria uma série temporal.

d) Gera hipóteses. O estudo ecológico não serve para concluir. Encontrar associação entre capitais só sugere que o consumo de bebidas açucaradas possa estar relacionado à obesidade, o que precisa ser testado por um estudo mais rigoroso e individuado (como uma coorte).

e) A falácia (viés) ecológica é inferir no indivíduo aquilo que só foi observado no coletivo. Aqui, seria concluir que *a pessoa que consome mais bebidas açucaradas tem mais obesidade* só porque as capitais com maior consumo médio têm maior prevalência. A média da capital pode não representar o indivíduo: quem consome muito pode não ser o obeso, e os obesos da capital podem ser justamente os que bebem pouco. Nem sempre o que se aplica ao todo é aplicável a cada parte deste todo.

Questão 13

Uma cidade implantou, em janeiro de 2022, uma legislação que restringiu o consumo de cigarro apenas em cabines públicas. Pesquisadores possuíam dados mensais das internações por doença respiratória entre 2015 e 2026 e analisaram se houve mudança no nível ou na tendência das internações após a implantação da medida. Não houve randomização e os pesquisadores não foram responsáveis pela implantação da legislação.
a) Que estudo é esse?
b) Experimental ou quase-experimental?
c) Cite dois fatores externos que poderiam dificultar a atribuição de uma eventual redução das internações exclusivamente à legislação.

a) Série temporal (estudo ecológico longitudinal): agregado, observacional e longitudinal. A avaliação **antes e depois** da suposta causa (a lei) ser introduzida permite identificar se o efeito varia conforme o esperado.

b) Quase-experimental †. Houve uma intervenção (a lei) e comparação antes e depois, mas sem randomização e sem controle do pesquisador sobre quem foi exposto. Na classificação das apostilas, como o pesquisador não interveio, o estudo é **observacional**, e não um ensaio comunitário (que exige alocação de grupos pelo pesquisador).

c) † Exemplos de fatores externos: (1) a pandemia de COVID-19 (2020 a 2022), que mudou muito as internações respiratórias e o comportamento da população no mesmo período da lei; (2) campanhas de vacinação (influenza, pneumococo, vírus sincicial), melhora da qualidade do ar, variações climáticas ou surtos sazonais de vírus respiratórios; (3) mudança de critérios de internação, do acesso aos serviços ou da tendência de queda do tabagismo que já existia antes da lei. Como não há randomização nem grupo controle, esses fatores podem confundir o resultado.

† Resposta baseada em conhecimento geral de epidemiologia, pois este ponto não aparece nas apostilas enviadas. (itens b e c; a classificação como quase-experimental não aparece nas apostilas)

Questão 14

Todos os estudos abaixo investigam a possível relação entre obesidade e osteoartrose de joelho. Para cada situação, identifique o estudo, se predominantemente descritivo ou analítico e, nos analíticos, indique a direção lógica para comparar grupos.
A. Um paciente jovem com obesidade grave e osteoartrose incomum é detalhadamente descrito.
B. São descritos 22 pacientes jovens obesos com osteoartrose, sem grupo comparador.
C. Em uma amostra populacional, obesidade e osteoartrose são avaliadas simultaneamente.
D. Pessoas obesas e não obesas, inicialmente sem osteoartrose, são acompanhadas durante 15 anos.
E. Em 2026, registros de 2005 são utilizados para identificar pessoas obesas e não obesas naquela época; prontuários posteriores são consultados para verificar quem desenvolveu osteoartrose.
F. Pacientes com osteoartrose e controles sem osteoartrose são selecionados, e seu peso corporal anterior é investigado.

	Estudo	Descritivo ou analítico	Direção lógica da comparação
A	Relato de caso	Descritivo	Não há comparação de grupos
B	Série de casos (22 pacientes, 10 ou mais)	Descritivo	Não há grupo comparador

	Estudo	Descritivo ou analítico	Direção lógica da comparação
C	Estudo de prevalência (transversal)	Descritivo *	Não há comparação; exposição e evento aferidos no mesmo momento
D	Coorte clássica	Analítico	Exposição (obesidade) para o desfecho (osteoartrose): obesos x não obesos, prospectiva concorrente
E	Coorte histórica	Analítico	Exposição (obesidade em 2005) para o desfecho (osteoartrose): do passado ao presente, prospectiva não concorrente
F	Caso-controle	Analítico	Desfecho (com x sem osteoartrose) para a exposição (peso anterior): retrospectiva

** Segundo as apostilas, o estudo de prevalência é descritivo e não analítico. Se as prevalências fossem comparadas entre obesos e não obesos, o estudo passaria a ter um componente analítico, mas ainda sem seguimento (transversal).*

Questão 15

Para cada pergunta escolha o estudo adequado.
I. Qual a proporção atual de médicos residentes que apresenta sintomas de burnout?
II. Uma exposição ocupacional rara aumenta o risco futuro de determinada doença?
III. Uma doença extremamente rara está associada a uma exposição comum ocorrida no passado?
IV. Um novo tratamento é superior ao tratamento padrão?
V. Como a mortalidade por acidentes de trânsito de uma cidade se modificou ao longo dos últimos 20 anos?
VI. Municípios com maior renda média apresentam menor mortalidade infantil?
VII. Um programa de prevenção aplicado simultaneamente a escolas inteiras reduz o consumo de cigarro entre adolescentes?

I. Estudo de prevalência (transversal, com inquérito por questionário): mede a proporção atual, com cada residente avaliado uma única vez.

II. Coorte †: parte da exposição, comparando trabalhadores expostos e não expostos, acompanhados até o surgimento da doença. Pode ser coorte histórica, se houver registros ocupacionais antigos (menor tempo e custo), ou clássica.

III. Caso-controle: indicado para doenças de baixa incidência, partindo dos doentes e sadios e fazendo a retroanálise da exposição passada.

IV. Ensaio clínico (randomizado, com grupo controle recebendo o tratamento padrão e, quando possível, cegamento): experimental e individuado.

V. Série temporal (estudo ecológico longitudinal): agregado, com o mesmo indicador medido em vários pontos do tempo.

VI. Estudo ecológico: agregado, observacional e transversal, comparando médias de municípios. Gera hipótese; não permite inferir para o indivíduo (falácia ecológica).

VII. Ensaio comunitário: experimental e agregado, com intervenção em nível de comunidades (escolas inteiras) e não de indivíduos; ideal para intervenções preventivas.

† Resposta baseada em conhecimento geral de epidemiologia, pois este ponto não aparece nas apostilas enviadas. (item II: a justificativa de que a coorte é adequada para exposição rara vem do raciocínio geral; as apostilas só dizem que ela é ruim para doença rara)